

JURADO ASIGNADO:

Presidente: Dr...

Vocal: Dra....

Secretario: Dr....

Suplente: Dra....

Suplente: Dr....

DIRECTORA DE TESIS:

---

**Dra. Helena M. Gómez Adorno**





Esta obra está bajo una Licencia **Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional** (CC BY-NC-ND 4.0).

Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo los siguientes términos: debe otorgar el crédito correspondiente al autor, no puede utilizar el material con fines comerciales y, si transforma o crea a partir del material, no puede distribuir el material modificado.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Legislación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

© Jorge Esteban Mendoza Ortiz

Ciudad de México, 2026.

Dedicatorias....

# Agradecimientos

“Un individuo solo, sólo no puede  
transcender.”

---

*Carlos Salinas de Gortari*

*Ciudad Universitaria, 2026*



# Índice general

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Índice general                                                                 | vii      |
| Índice de figuras                                                              | ix       |
| Índice de tablas                                                               | xi       |
| Resumen                                                                        | xii      |
| Summary                                                                        | xiii     |
| <b>1. Introducción</b>                                                         | <b>1</b> |
| 1.1. Motivación . . . . .                                                      | 1        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                                       | 1        |
| 1.3. Hipótesis . . . . .                                                       | 1        |
| 1.4. Preguntas de investigación . . . . .                                      | 1        |
| 1.5. Contribución . . . . .                                                    | 1        |
| 1.6. Organización de la tesis . . . . .                                        | 1        |
| <b>2. Marco teórico</b>                                                        | <b>3</b> |
| 2.1. Fundamentos de recuperación de información . . . . .                      | 3        |
| 2.1.1. El problema de la recuperación de información . . . . .                 | 3        |
| 2.1.2. El principio de ordenación por probabilidad (PRP) . . . . .             | 3        |
| 2.2. Modelos de recuperación de primera etapa . . . . .                        | 3        |
| 2.2.1. Modelos léxicos probabilísticos: del BIM a BM25 . . . . .               | 3        |
| 2.2.2. Representaciones dispersas aprendidas (SPLADE) . . . . .                | 3        |
| 2.2.3. Representaciones densas y codificadores duales . . . . .                | 3        |
| 2.3. Reordenamiento neuronal . . . . .                                         | 3        |
| 2.3.1. La arquitectura en cascada: recuperación y reordenamiento . . . . .     | 3        |
| 2.3.2. Cross-encoders . . . . .                                                | 3        |
| 2.4. Fusión de rangos . . . . .                                                | 3        |
| 2.4.1. Formalización . . . . .                                                 | 3        |
| 2.4.2. Métodos basados en puntuaciones (CombMNZ) . . . . .                     | 3        |
| 2.4.3. Métodos posicionales (BordaFuse, RRF, ISR) . . . . .                    | 3        |
| 2.4.4. Comparaciones por pares y modelos de usuario (Condorcet, RBC) . . . . . | 3        |
| 2.5. Evaluación en recuperación de información . . . . .                       | 3        |
| 2.5.1. Métricas de evaluación . . . . .                                        | 3        |
| 2.5.2. Pruebas de significancia estadística . . . . .                          | 3        |

---

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Estado del arte</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1. Líneas base de recuperación: de BM25 a los modelos neuronales modernos . . . | 5         |
| 3.1.1. Modelos léxicos: BM25 y variantes modernas . . . . .                       | 5         |
| 3.1.2. Codificadores duales multilingües . . . . .                                | 5         |
| 3.1.3. Modelos multifuncionales y dispersos aprendidos (BGE-M3, SPLADE) .         | 5         |
| 3.1.4. Interacción tardía (de ColBERT a jina-colbert-v2) . . . . .                | 5         |
| 3.2. Reordenamiento neuronal en la literatura . . . . .                           | 5         |
| 3.2.1. Cross-encoders (monoBERT, monoT5, bge-reranker-v2-m3) . . . . .            | 5         |
| 3.2.2. Rerankers listwise con LLMs (RankGPT, jina-reranker-v3) . . . . .          | 5         |
| 3.3. Fusión de rangos en la literatura . . . . .                                  | 5         |
| 3.3.1. Los métodos clásicos . . . . .                                             | 5         |
| 3.3.2. Fusión léxico-semántica en la era neuronal . . . . .                       | 5         |
| 3.3.3. Fusión interna del modelo vs. fusión externa de listas (BGE-M3) . . . .    | 5         |
| 3.4. Benchmarks de IR y el español . . . . .                                      | 5         |
| 3.4.1. De TREC a MS MARCO y BEIR . . . . .                                        | 5         |
| 3.4.2. Benchmarks multilingües y particularidades del español . . . . .           | 5         |
| 3.4.3. MessIRve . . . . .                                                         | 5         |
| 3.5. Posicionamiento de esta tesis . . . . .                                      | 5         |
| <b>4. Metodología</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 4.1. El conjunto de datos MessIRve . . . . .                                      | 7         |
| 4.2. Sistema de recuperación . . . . .                                            | 7         |
| 4.3. Algoritmos de fusión . . . . .                                               | 7         |
| 4.4. Diseño experimental . . . . .                                                | 7         |
| 4.4.1. Experimento 1: fusión vs. modelos individuales . . . . .                   | 7         |
| 4.4.2. Experimento 2: comparación de algoritmos de fusión . . . . .               | 7         |
| 4.4.3. Experimento 3: fusión vs. reordenamiento neuronal . . . . .                | 7         |
| 4.4.4. Experimento 4: modelos abiertos vs. propietarios . . . . .                 | 7         |
| <b>5. Resultados experimentales</b>                                               | <b>9</b>  |
| 5.1. Experimento 1: fusión vs. modelos individuales . . . . .                     | 9         |
| 5.2. Experimento 2: comparación de algoritmos de fusión . . . . .                 | 9         |
| 5.3. Experimento 3: fusión vs. reordenamiento neuronal . . . . .                  | 9         |
| 5.4. Experimento 4: modelos abiertos vs. propietarios . . . . .                   | 9         |
| 5.5. Análisis de complementariedad léxico-semántica . . . . .                     | 9         |
| <b>6. Conclusiones y trabajo futuro</b>                                           | <b>11</b> |
| 6.1. Conclusiones finales . . . . .                                               | 11        |
| 6.2. Contribuciones del trabajo . . . . .                                         | 11        |
| 6.3. Trabajo futuro . . . . .                                                     | 11        |
| <b>Bibliografía</b>                                                               | <b>13</b> |

# Índice de figuras



# Índice de tablas

---

**Evaluación de la fusión de rangos (*rank fusion*) frente a modelos de reordenamiento neuronal (*neural reranking*) en la recuperación de información en español: un análisis con modelos abiertos sobre el conjunto de datos MessIRve**

Tesis de Licenciatura

**Jorge Esteban Mendoza Ortiz**  
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas  
Universidad Nacional Autónoma de México

## **Resumen**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum viverra porta diam, quis placerat leo blandit sit amet. Nam enim sem, pellentesque vel mi quis, condimentum mattis lectus. Cras in sapien suscipit, ullamcorper turpis eget, venenatis quam. Maecenas non ipsum auctor nisi venenatis volutpat sit amet at lorem. Donec at dignissim eros, vitae maximus mauris. Nullam et orci mattis, volutpat nisi nec, condimentum leo. Morbi scelerisque tristique imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum dolor non aliquet rutrum. Duis congue mauris ut urna rutrum, in vulputate metus volutpat. Phasellus dui dui, laoreet nec purus eu, auctor feugiat libero. Aliquam placerat tellus lacinia, pulvinar lorem ac, faucibus justo. Morbi interdum odio ligula, sed mattis nisi pulvinar nec. Aenean dapibus imperdiet nulla placerat tristique. Maecenas consectetur dui a nibh ullamcorper sollicitudin. Integer vestibulum ante quis metus vestibulum, sollicitudin auctor est blandit. Morbi bibendum ultricies dignissim. Maecenas sodales risus ut purus congue blandit. Proin pretium augue et dignissim vulputate.

Morbi nulla nunc, feugiat fermentum nisl vitae, sollicitudin tincidunt leo. Duis bibendum ipsum justo, lacinia sodales lorem rutrum et. In mattis varius tortor, id placerat erat imperdiet a. Curabitur convallis dui non posuere facilisis. Aenean varius mauris eu semper viverra. Nulla semper eget sem at malesuada. Integer porta varius ligula non egestas. Donec dignissim quam sit amet felis tincidunt, vel scelerisque elit placerat. Integer ornare felis et sem euismod suscipit. Curabitur a nisi ac metus ultricies laoreet in at nunc. Maecenas auctor libero sit amet rutrum consectetur. Pellentesque sit amet accumsan metus, venenatis vulputate erat. Cras egestas vel turpis vitae dapibus.

---

**Title**  
MSc Thesis

**Nombre Alumno**  
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación  
Universidad Nacional Autónoma de México

**Summary**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum viverra porta diam, quis placerat leo blandit sit amet. Nam enim sem, pellentesque vel mi quis, condimentum mattis lectus. Cras in sapien suscipit, ullamcorper turpis eget, venenatis quam. Maecenas non ipsum auctor nisi venenatis volutpat sit amet at lorem. Donec at dignissim eros, vitae maximus mauris. Nullam et orci mattis, volutpat nisi nec, condimentum leo. Morbi scelerisque tristique imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum dolor non aliquet rutrum. Duis congue mauris ut urna rutrum, in vulputate metus volutpat. Phasellus dui dui, laoreet nec purus eu, auctor feugiat libero. Aliquam placerat tellus lacinia, pulvinar lorem ac, faucibus justo. Morbi interdum odio ligula, sed mattis nisi pulvinar nec. Aenean dapibus imperdiet nulla placerat tristique. Maecenas consectetur dui a nibh ullamcorper sollicitudin. Integer vestibulum ante quis metus vestibulum, sollicitudin auctor est blandit. Morbi bibendum ultricies dignissim. Maecenas sodales risus ut purus congue blandit. Proin pretium augue et dignissim vulputate.

Morbi nulla nunc, feugiat fermentum nisl vitae, sollicitudin tincidunt leo. Duis bibendum ipsum justo, lacinia sodales lorem rutrum et. In mattis varius tortor, id placerat erat imperdiet a. Curabitur convallis dui non posuere facilisis. Aenean varius mauris eu semper viverra. Nulla semper eget sem at malesuada. Integer porta varius ligula non egestas. Donec dignissim quam sit amet felis tincidunt, vel scelerisque elit placerat. Integer ornare felis et sem euismod suscipit. Curabitur a nisi ac metus ultricies laoreet in at nunc. Maecenas auctor libero sit amet rutrum consectetur. Pellentesque sit amet accumsan metus, venenatis vulputate erat. Cras egestas vel turpis vitae dapibus.



# Capítulo 1

## Introducción

Aquí va la introducción del capítulo (motivación, objetivos, hipótesis, preguntas de investigación, contribución y organización de la tesis).

**1.1. Motivación**

**1.2. Objetivos**

**1.3. Hipótesis**

**1.4. Preguntas de investigación**

**1.5. Contribución**

**1.6. Organización de la tesis**



## Capítulo 2

# Marco teórico

En este capítulo se describen los conceptos y términos que se utilizarán en el desarrollo de esta tesis.

### 2.1. Fundamentos de recuperación de información

#### 2.1.1. El problema de la recuperación de información

#### 2.1.2. El principio de ordenación por probabilidad (PRP)

### 2.2. Modelos de recuperación de primera etapa

#### 2.2.1. Modelos léxicos probabilísticos: del BIM a BM25

#### 2.2.2. Representaciones dispersas aprendidas (SPLADE)

#### 2.2.3. Representaciones densas y codificadores duales

### 2.3. Reordenamiento neuronal

#### 2.3.1. La arquitectura en cascada: recuperación y reordenamiento

#### 2.3.2. Cross-encoders

### 2.4. Fusión de rangos

#### 2.4.1. Formalización

#### 2.4.2. Métodos basados en puntuaciones (CombMNZ)

#### 2.4.3. Métodos posicionales (BordaFuse, RRF, ISR)

#### 2.4.4. Comparaciones por pares y modelos de usuario (Condorcet, RBC)

### 2.5. Evaluación en recuperación de información

#### 2.5.1. Métricas de evaluación

#### 2.5.2. Pruebas de significancia estadística



## Capítulo 3

# Estado del arte

En este capítulo se presenta un panorama del estado del arte y el posicionamiento de esta tesis.

### 3.1. Líneas base de recuperación: de BM25 a los modelos neuronales modernos

3.1.1. Modelos léxicos: BM25 y variantes modernas

3.1.2. Codificadores duales multilingües

3.1.3. Modelos multifuncionales y dispersos aprendidos (BGE-M3, SPLADE)

3.1.4. Interacción tardía (de ColBERT a jina-colbert-v2)

### 3.2. Reordenamiento neuronal en la literatura

3.2.1. Cross-encoders (monoBERT, monoT5, bge-reranker-v2-m3)

3.2.2. Rerankers listwise con LLMs (RankGPT, jina-reranker-v3)

### 3.3. Fusión de rangos en la literatura

3.3.1. Los métodos clásicos

3.3.2. Fusión léxico-semántica en la era neuronal

3.3.3. Fusión interna del modelo vs. fusión externa de listas (BGE-M3)

### 3.4. Benchmarks de IR y el español

3.4.1. De TREC a MS MARCO y BEIR

3.4.2. Benchmarks multilingües y particularidades del español

3.4.3. MessIRve

### 3.5. Posicionamiento de esta tesis



## Capítulo 4

# Metodología

En este capítulo se describe el marco metodológico de este trabajo de tesis.

### 4.1. El conjunto de datos MessIRve

### 4.2. Sistema de recuperación

### 4.3. Algoritmos de fusión

### 4.4. Diseño experimental

#### 4.4.1. Experimento 1: fusión vs. modelos individuales

#### 4.4.2. Experimento 2: comparación de algoritmos de fusión

#### 4.4.3. Experimento 3: fusión vs. reordenamiento neuronal

#### 4.4.4. Experimento 4: modelos abiertos vs. propietarios



## Capítulo 5

# Resultados experimentales

En este capítulo se presentan y discuten los resultados experimentales obtenidos.

- 5.1. Experimento 1: fusión vs. modelos individuales
- 5.2. Experimento 2: comparación de algoritmos de fusión
- 5.3. Experimento 3: fusión vs. reordenamiento neuronal
- 5.4. Experimento 4: modelos abiertos vs. propietarios
- 5.5. Análisis de complementariedad léxico-semántica



## Capítulo 6

# Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de este trabajo de tesis.

### 6.1. Conclusiones finales

### 6.2. Contribuciones del trabajo

### 6.3. Trabajo futuro



# Bibliografía